MANUAL DE USUARIO

PisoGen ARQ

Generador de pisos para INGETRAZO: veinte composiciones con juntas, biseles, texturas por pieza y cantidades de obra.

Versión 2026.1.0 · INGETRAZO 0.5.11 para Windows · Noviembre de 2026
Autor y responsable: Alfonso Rodríguez · © 2026 Alfonso Rodríguez · Software libre, GPL-3.0 o posterior

CONTENIDO

1. En pocas palabras
2. Instalar
3. Tu primer piso
4. Partes del panel
5. Las 20 composiciones
6. Medidas
7. Colocación
8. Bisel superior
9. Materiales y UV
10. Relleno de juntas
11. Cuantificación
12. Presets
13. Material Center
14. Límites y problemas
15. Glosario

1. En pocas palabras

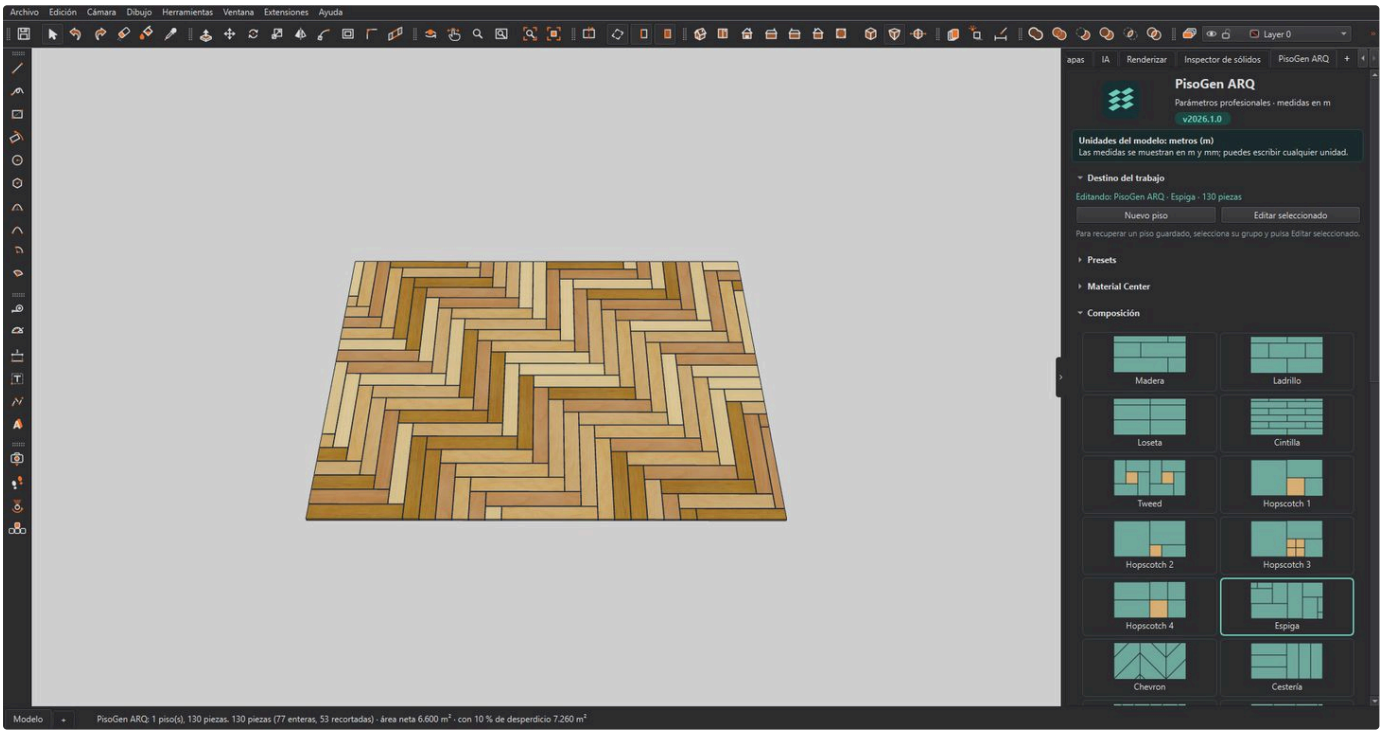
Seleccionas una cara en INGETRAZO y PisoGen ARQ la cubre con un piso real: cada pieza tiene volumen, junta, material propio y recorte exacto contra los bordes y los huecos.

20
composiciones, de duela a adopasto

1
grupo editable por piso, que se reconstruye con nuevos ajustes

1
paso de deshacer por construcción

m², cajas y costo
calculados al construir



El panel de PisoGen ARQ junto a un piso de Espiga generado en INGETRAZO.

Este manual sigue el orden del panel. Las secciones 2 y 3 bastan para empezar. De la 6 en adelante explican cada parámetro: qué hace, sus límites y su valor inicial.

> Las fotos de piso son vistas reales de INGETRAZO generadas con el plugin, con texturas de su biblioteca y variación de textura activada. Los dibujos en planta salen del mismo cálculo que usa el plugin. En algunos la junta está exagerada para que se distinga.

2. Instalar

Necesitas INGETRAZO para Windows, probado en la versión 0.5.11, y el archivo `PISOGEN_ARQ_INGETRAZO_2026_1_0.zip`. INGETRAZO no instala extensiones desde un archivo, así que la carpeta se copia a mano.

1. Abre el ZIP y deja a la vista la carpeta `pisogen_arq`.
2. En INGETRAZO, abre **Extensiones** › **Abrir carpeta de extensiones**.
3. Copia ahí la carpeta `pisogen_arq`. Debe quedar `plugins\pisogen_arq\__init__.py`, sin otra carpeta de por medio.
4. Cierra INGETRAZO y vuelve a abrirlo. Si el proceso sigue activo en el Administrador de tareas, termínalo antes.
5. Abre el panel en **Extensiones** › **PisoGen ARQ** › **Panel PisoGen ARQ**.

> **No uses «Extraer todo» dentro de la carpeta de extensiones.** Windows agrega otra carpeta de por medio, y es probable que INGETRAZO no encuentre el plugin.

El panel aparece como una pestaña más en la bandeja lateral. Se abre oculto cada vez que inicias el programa. Al seleccionar una cara o un piso, el clic derecho también ofrece el submenú PisoGen ARQ.

Actualizar y desinstalar

Para actualizar, cierra INGETRAZO, borra la carpeta `pisogen_arq` anterior y copia la nueva. Para quitarlo, usa **Extensiones** › **Gestionar extensiones** › **Instaladas** › **Desinstalar**. Allí aparece como «Instalada a mano», porque no está en el catálogo de INGETRAZO.

3. Tu primer piso

1. **Prepara la cara.** Puede estar suelta en el documento o dentro de un grupo. Puede tener forma de L y huecos.
2. **Abre el panel** desde **Extensiones** › **PisoGen ARQ** › **Panel PisoGen ARQ**. Confirma que dice «Preparando piso nuevo».
3. **Elige la composición** pulsando su miniatura. Las medidas iniciales cambian según el patrón.
4. **Ajusta las medidas**: largo, ancho, junta y espesor. Puedes escribir cualquier unidad, como `60cm`, `600mm` o `0.6`.
5. **Elige los materiales** en Materiales y UV. La lista incluye los del documento y los de la biblioteca de INGETRAZO. Muchas maderas de la biblioteca traen la veta vertical: en ese caso elige **Vertical → largo de la pieza**.
6. **Selecciona la cara** con la herramienta Seleccionar. Si está dentro de un grupo, entra con doble clic y haz clic en la cara.
7. **Pulsa Crear en la cara seleccionada.** El piso se construye sobre la cara como un grupo llamado «PisoGen ARQ · Madera», con el nombre de su composición. Su superficie queda a la altura de la cara; si la cara es la parte de arriba de una losa, la losa baja el espesor del piso (ver Nivel del piso). Si estabas dentro de un grupo, este se cierra y el piso queda en el nivel principal del documento.



Resultado en Madera: tablas de 1.20 × 0.18 m, junta de 3 mm, cuatro maderas de la biblioteca y variación de textura activada.

Si seleccionas varias caras, se crea un piso en cada una, con los mismos ajustes.

Cambiar un piso que ya hiciste

1. Selecciona el grupo del piso y pulsa **Editar seleccionado**. El panel recupera sus ajustes.
2. Cambia lo que necesites.

3. Pulsa **Reconstruir este piso**. El grupo se conserva y solo cambian sus piezas.

> **Un piso hecho con una versión anterior no se corrige solo** al instalar una nueva. Para que tome las mejoras, selecciónalo, pulsa **Editar seleccionado** y luego **Reconstruir este piso**.

Hacer otro piso

Selecciona otra cara y pulsa Crear en la cara seleccionada. El panel pasa a apuntar al piso nuevo. **Nuevo piso** solo deja de apuntar al piso anterior, para que Reconstruir no lo toque.

Deshacer

Cada construcción cuenta como un solo paso: `Ctrl` + `Z` la retira entera. La cara base se conserva.

> **Después de deshacer, el panel conserva los últimos valores.** Si pulsas Reconstruir en ese momento, se aplican esos valores. Para recuperar los del piso, selecciónalo y pulsa Editar seleccionado.

Guardar y reabrir

Los pisos se guardan con el documento `.igz`, junto con sus ajustes y texturas. Al reabrirlo, selecciona el grupo y pulsa Editar seleccionado para seguir trabajando.

4. Partes del panel

Cada sección se pliega y despliega con un clic en su título.



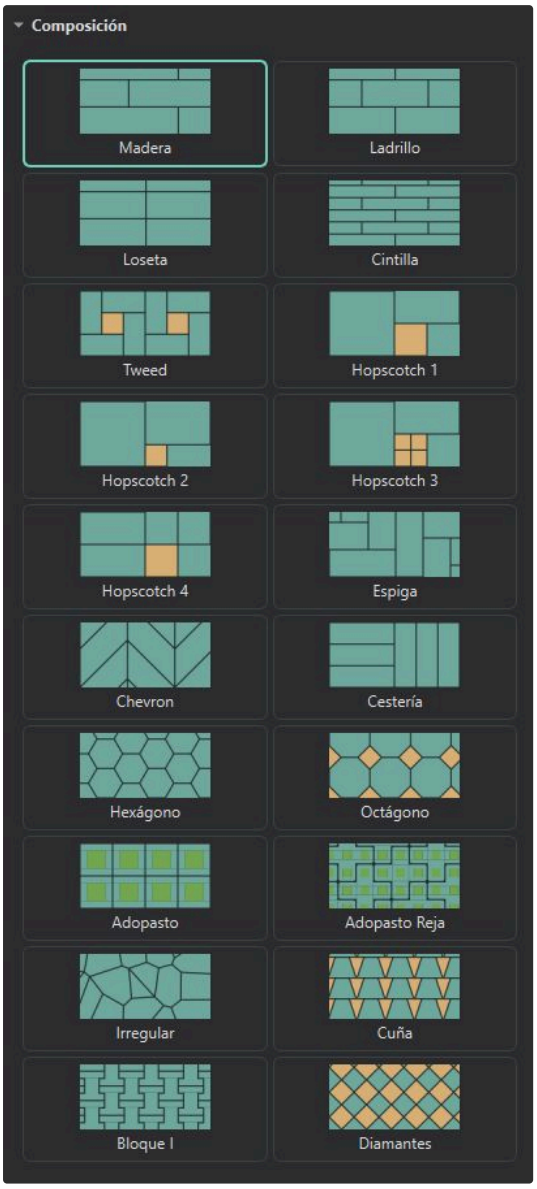
Sección	Para qué sirve
Encabezado	Versión instalada y unidades del modelo.
Destino del trabajo	Indica si preparas un piso nuevo o editas uno. Aquí están Nuevo piso y Editar seleccionado.
Presets	Guarda y aplica configuraciones completas.
Material Center	Catálogo de productos con marca, medidas y datos de caja.
Composición	Las 20 miniaturas de patrones.
Medidas	Tamaño de pieza, juntas, espesor y variaciones.
Colocación	Ángulo, origen y desplazamiento del patrón.
Bisel superior	Canto recto o redondeado de cada pieza.
Materiales y UV	Qué material lleva cada pieza y cómo se coloca su imagen.
Relleno de juntas	Material independiente dentro de las juntas.
Cuantificación	Datos para calcular m^2, cajas, adhesivo, boquilla y costo.
Pie del panel	Actualizar en vivo, Crear en la cara seleccionada, Reconstruir este piso y mensajes de estado.

Actualizar en vivo

Solo funciona en un piso existente: 0.7 s después de tu último cambio, el piso se reconstruye sin pulsar nada. Con más de 3,000 piezas queda en pausa y debes usar Reconstruir.

5. Las 20 composiciones

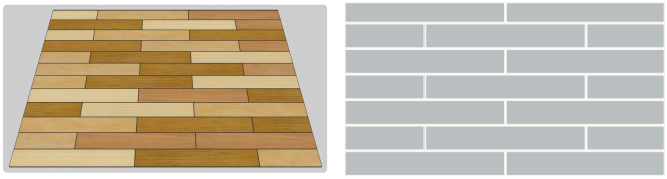
Cada ficha muestra el patrón en INGETRAZO y su planta. En las plantas, el tono claro es la pieza principal y el ocre es el inserto o el pasto.



Selector de composiciones del panel.

Hiladas

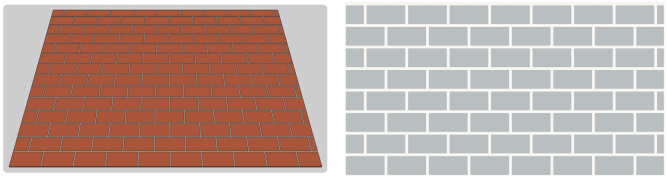
Madera



Tablas en hiladas con desfase. Admite largos variables y recorte mínimo.

Medidas	Largo, Ancho, Desfase
Bisel	Sí
Insertos	No

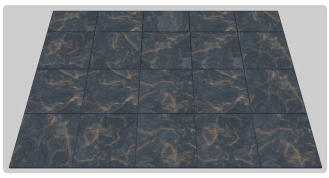
Ladrillo



Aparejo de soga. Mismo motor que Madera, con formato inicial de 30 × 15 cm.

Medidas	Largo, Ancho, Desfase
Bisel	Sí
Insertos	No

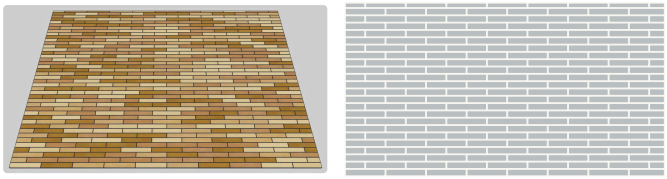
Loseta



Retícula alineada, sin desfase, para porcelanatos y losetas.

Medidas	Largo, Ancho
Bisel	Sí
Insertos	No

Cintilla

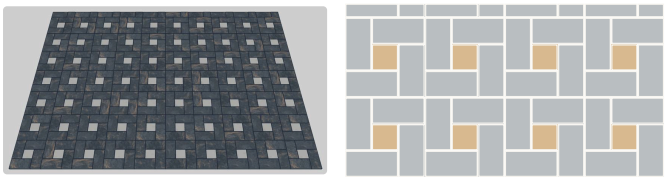


Piezas angostas en hiladas. Formato inicial de 30 × 5 cm.

Medidas	Largo, Ancho, Desfase
Bisel	Sí
Insertos	No

Con insertos

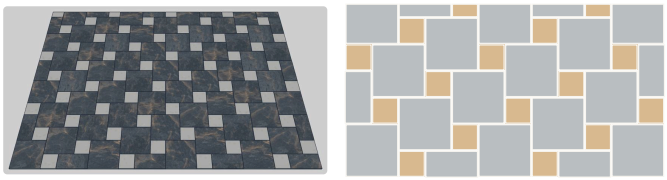
Tweed · molinete



Cuatro piezas alargadas giran alrededor de un inserto cuadrado.

Medidas	Lado del módulo
Bisel	Sí
Insertos	Sí

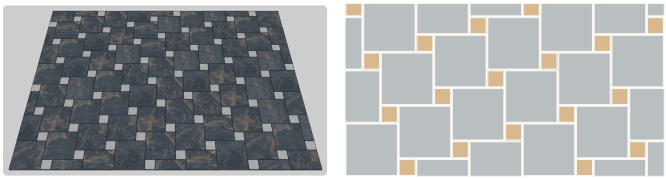
Hopscotch 1 · 2:1



Cuadrado grande con un inserto de la mitad de su lado.

Medidas	Lado
Bisel	Sí
Insertos	Sí

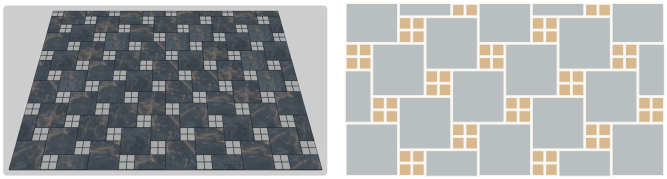
Hopscotch 2 · 3:1



Cuadrado grande con un inserto de un tercio de su lado.

Medidas	Lado
Bisel	Sí
Insertos	Sí

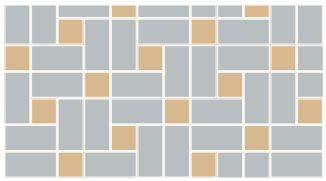
Hopscotch 3 · 4 insertos



El inserto se divide en cuatro cuadros pequeños.

Medidas	Lado
Bisel	Sí
Insertos	Sí

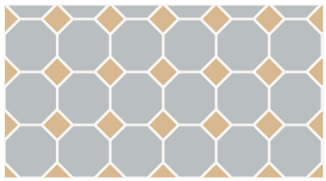
Hopscotch 4 · alterno

Cada cuadrado se parte en dos tablas que alternan su dirección.

Medidas	Lado
Bisel	Sí
Insertos	Sí

Octágono + insertos

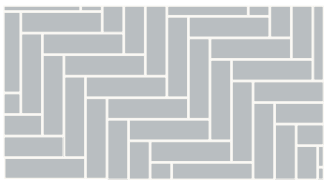



Octágonos regulares con un rombo pequeño entre cuatro de ellos.

Medidas	Lado real
Bisel	No
Insertos	Sí

Trabados

Espiga (90°)

Tablas a 90° en zigzag. El largo debe superar al ancho.

Medidas	Largo, Ancho
Bisel	Sí
Insertos	No

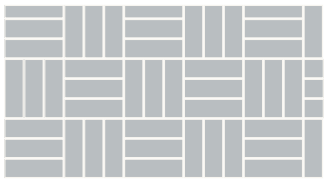
Chevron (inglete)




Tablas cortadas a inglete que forman una flecha continua.

Medidas	Largo, Ancho, Ángulo
Bisel	Sí
Insertos	No

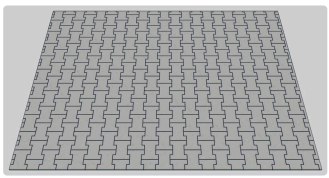
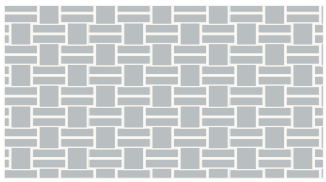
Cestería · 3 tablas

Módulos de tres tablas que alternan dirección.

Medidas	Lado del módulo
Bisel	Sí
Insertos	No

Bloque I

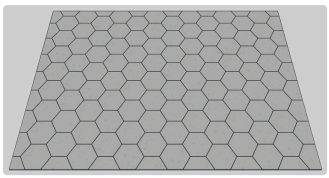



Adoquín en forma de I, con columnas alternas desplazadas media pieza.

Medidas	Largo, Alas, Alma
Bisel	No
Insertos	No

Geométricos y piedra

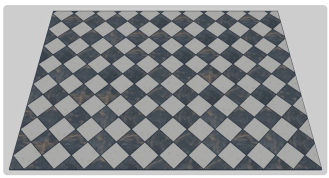
Hexágono



Hexágonos regulares. El lado es el de la pieza terminada.

Medidas	Lado real
Bisel	No
Insertos	No

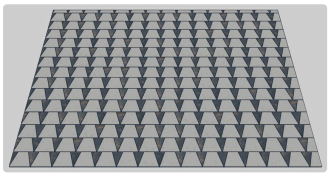
Diamantes



Rombos en damero de dos materiales. Con 90° son cuadrados a 45°.

Medidas	Lado, Ángulo
Bisel	No
Insertos	Sí

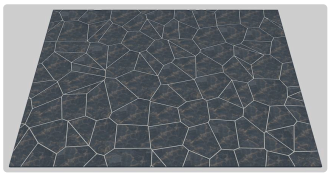
Cuña



Hiladas de trapecios alternados con piezas invertidas.

Medidas	Bases, Alto, Base invertida
Bisel	No
Insertos	Sí

Irregular

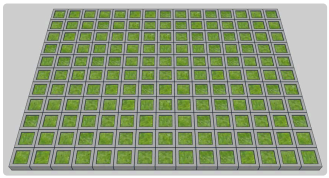


Piedra de formas variadas o retícula deformada, reproducible con su semilla.

Medidas	Tamaño, Tipo, Irregularidad, Semilla
Bisel	No
Insertos	No

Pasto

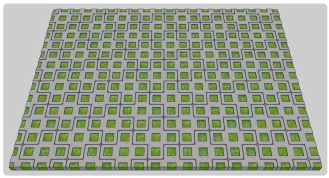
Adopasto



Módulo de concreto con una celda de pasto hundida.

Medidas	Módulo, Marco, Hundimiento
Bisel	No
Insertos	Pasto

Adopasto Reja

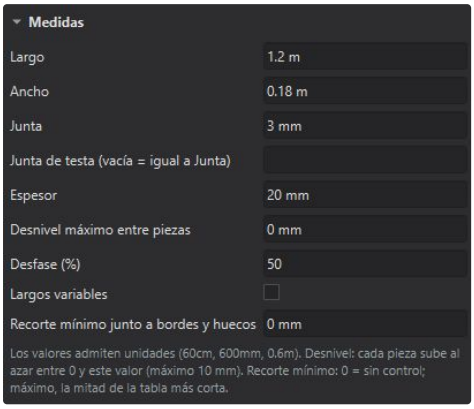


Pieza en cruz con cinco celdas, entrelazada. Es una aproximación visual, sin el rendimiento comercial de la ficha técnica.

Medidas	Lado, Celda, Recorte, Hundimiento
Bisel	No
Insertos	Pasto

6. Medidas

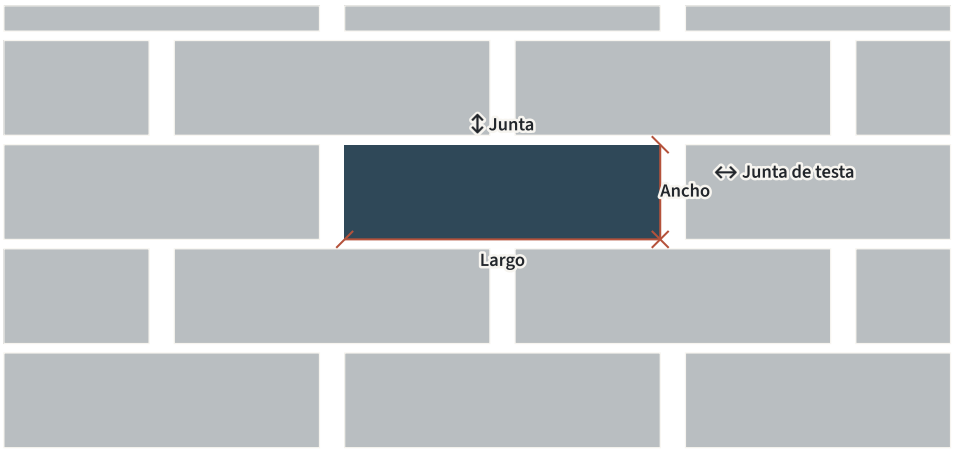
En documentos métricos, las piezas se muestran en metros y las juntas en milímetros, y puedes escribir cualquier unidad. Las medidas son de la pieza terminada, salvo donde se indique. El panel solo muestra los campos que usa la composición elegida.



Parámetro	Qué hace	Inicial · límites
Largo	Largo de la tabla o loseta. En Espiga y Chevron debe superar al ancho.	1.20 m · mayor que 0
Ancho	Ancho de la tabla o loseta.	0.18 m · mayor que 0
Lado del módulo / polígono	Depende del patrón; lee la nota de abajo.	0.30 m · mayor que 0
Junta	Separación entre piezas. En hiladas, es la separación entre filas.	3 mm · desde 0
Junta de testa	Separación entre los extremos de dos tablas. Vacía, usa el valor de Junta.	Vacía · desde 0
Espesor	Altura de la pieza sobre la cara base.	2 cm · mayor que 0
Desnivel máximo	Cada pieza sube al azar entre 0 y este valor, como un piso colocado a mano. El pasto no se mueve.	0 · 0 a 10 mm
Desfase (%)	Cuánto se recorre una hilada respecto a la anterior. En Loseta no tiene efecto.	50 % · 0 a 100 %
Largos variables	Combina varios largos en cada fila. Reemplaza a Largo y Desfase.	Apagado
Largo mínimo y máximo	Extremos de los largos. El máximo debe superar al mínimo en al menos 1 mm.	0.60 y 1.80 m

Parámetro	Qué hace	Inicial · límites
Número de largos	Cuántos largos hay, en pasos iguales del mínimo al máximo.	5 · 2 a 10
Recorte mínimo	Largo mínimo de una tabla junto a un muro o hueco. 0 lo desactiva.	0 · hasta la mitad de la tabla más corta
Semilla de composición	Cambia el reparto al azar. La misma semilla repite el resultado. Aparece con Irregular o Largos variables.	1 · número entero

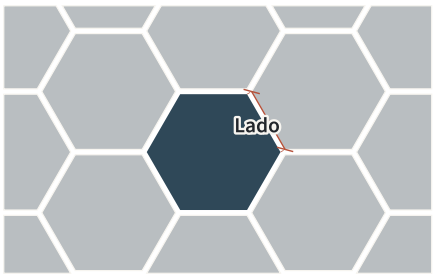
Largo, ancho y juntas



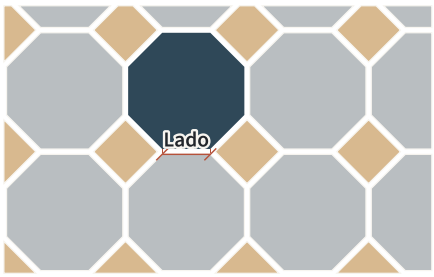
Medidas de una tabla (resaltada). La junta está exagerada.

Qué significa «Lado» en cada patrón

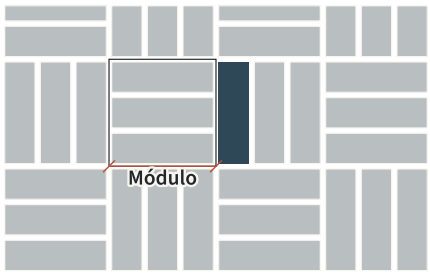
Patrón	Lado significa
Hexágono, Octágono	Lado real de la pieza terminada, sin junta.
Cestería, Adopasto, Tweed	Lado del módulo completo, incluida la junta.
Hopscotch 1 a 4	Lado del cuadrado grande, incluida la junta.
Diamantes	Lado del rombo terminado.
Adopasto Reja	Dimensión exterior de la pieza, sin junta.
Irregular	Tamaño aproximado de la retícula; los lados reales varían.



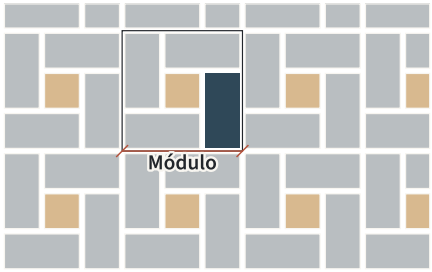
Hexágono



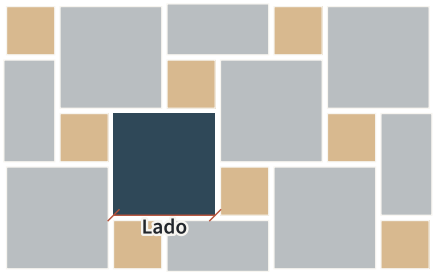
Octágono



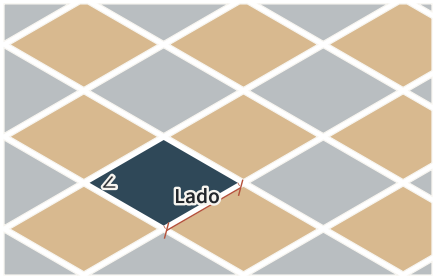
Cestería



Tweed

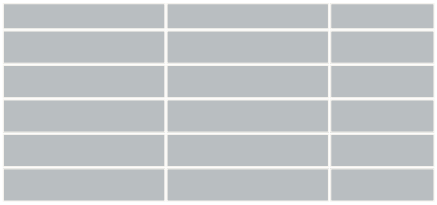


Hopscotch

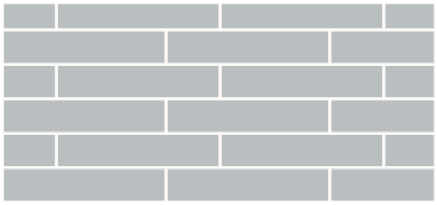


Diamantes

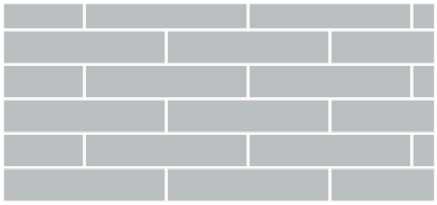
Desfase



0 %: juntas alineadas



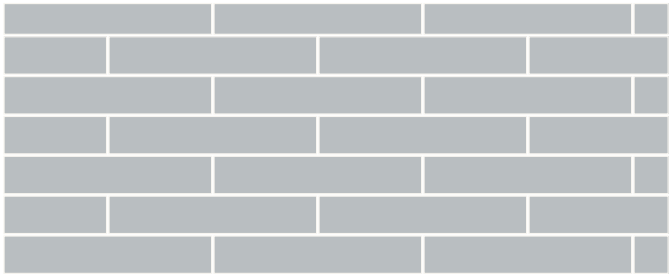
33 %



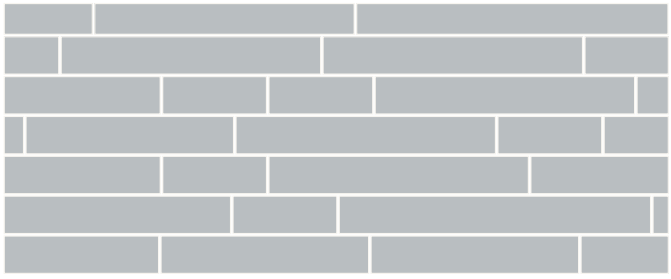
50 %: a media tabla

Largos variables

Disponible en Madera, Ladrillo y Cintilla. Las juntas de testa de filas vecinas quedan separadas al menos 15 cm, o un tercio del largo mínimo si es menor. Las tablas iguales siguen siendo componentes. La textura cubre la tabla más larga, y las cortas muestran una parte de la imagen.



Largo fijo



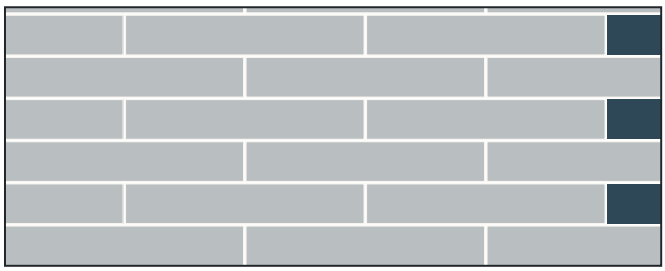
De 0.50 a 1.50 m, en 5 largos



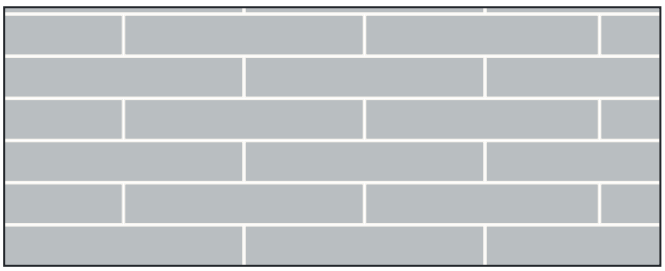
Largos variables en INGETRAZO.

Recorte mínimo

Si una tabla quedaría más corta que este valor junto a un muro o un hueco, se mueve la junta: la tabla del borde conserva al menos esa medida y se recorta la vecina, como en obra. No cambia las filas angostas junto a muros paralelos a las tablas; para equilibrarlas, usa el origen en el centro.

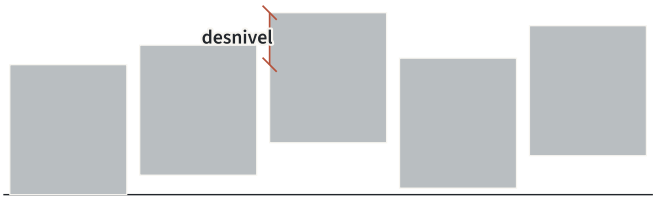


Sin control: remates cortos junto al muro (resaltados)

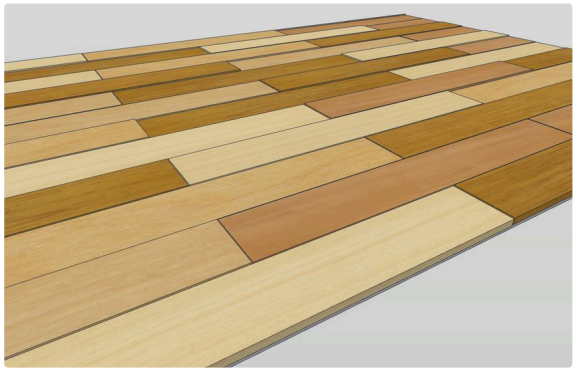


Con recorte mínimo de 30 cm

Desnivel



Sección: cada pieza sube una cantidad distinta. Se aplica a cada copia sin crear componentes nuevos.

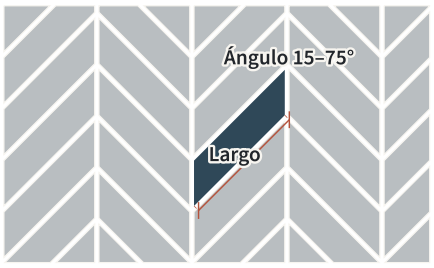


Madera con 10 mm de desnivel máximo.

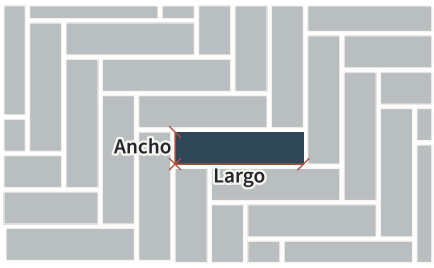
Medidas propias de algunos patrones

Parámetro	Qué hace	Inicial · límites
Chevron		
Ángulo de Chevron	Inclinación de las tablas.	45° · 15° a 75°
Diamantes		
Ángulo del rombo	90° da cuadrados a 45°; menos, rombos alargados.	90° · 30° a 90°

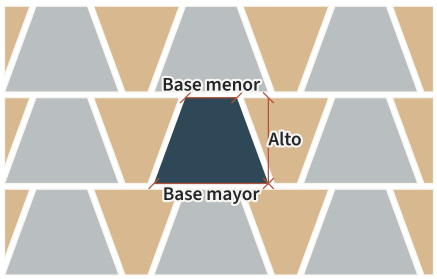
Parámetro	Qué hace	Inicial · límites
Cuña		
Base mayor	Base ancha del trapecio.	20 cm · mayor que 0
Base menor	Base angosta. No puede superar a la mayor.	10 cm · desde 0
Alto de la fila	Altura del trapecio.	15 cm · mayor que 0
Base menor de la pieza invertida	0 da triángulos; igual a la base menor da dos piezas iguales.	0 · desde 0
Bloque I		
Largo total	Largo de la pieza. El grueso de las alas se calcula: (largo − 3 juntas) / 4.	20 cm · mayor que 0
Ancho de las alas	Ancho de los extremos de la I.	16.5 cm · mayor que 0
Ancho del alma	Ancho de la parte central. Debe ser menor que las alas.	11 cm · mayor que 0
Adopasto y Adopasto Reja		
Ancho del marco de concreto	Solo Adopasto. Marco de cada lado del módulo.	3 cm · mayor que 0
Hundimiento del pasto	Cuánto queda el pasto por debajo del concreto. Debe dejar al menos 1 mm de pasto.	1 cm
Lado de cada celda de pasto	Solo Reja.	8.5 cm · mayor que 0
Recorte de esquinas del contorno	Solo Reja. Chaflán de las esquinas exteriores.	1.5 cm
Irregular		
Tipo de composición	Piedra irregular mezcla triángulos y polígonos. Retícula deformada conserva cuatro lados.	Piedra irregular
Irregularidad (%)	0 % da cuadrados; 100 % aplica la variación máxima.	100 % · 0 a 100 %



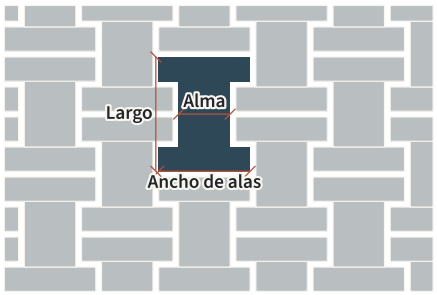
Chevron



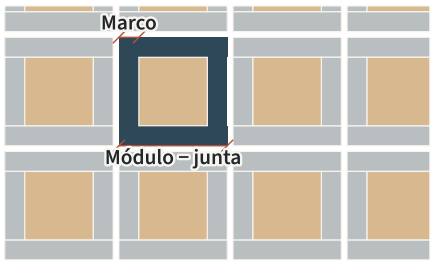
Espiga



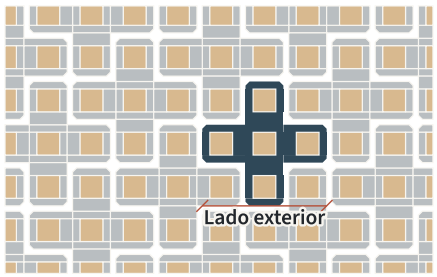
Cuña



Bloque I



Adopasto



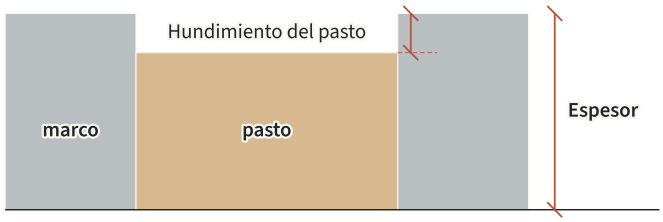
Adopasto Reja

Medidas

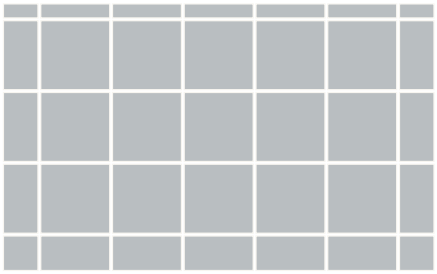
Lado del módulo / polígono	0.2 m
Junta	3 mm
Espesor	80 mm
Desnivel máximo entre piezas	0 mm
Ancho del marco de concreto (por lado)	30 mm
Hundimiento del pasto	10 mm

Los valores admiten unidades (60cm, 600mm, 0.6m). Desnivel: cada pieza sube al azar entre 0 y este valor (máximo 10 mm). Recorte mínimo: 0 = sin control; máximo, la mitad de la tabla más corta.

Campos del panel con Adopasto.



Sección de Adopasto: el pasto queda hundido y no lleva bisel.



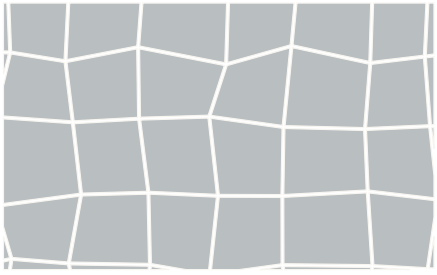
Irregularidad 0 %



50 %



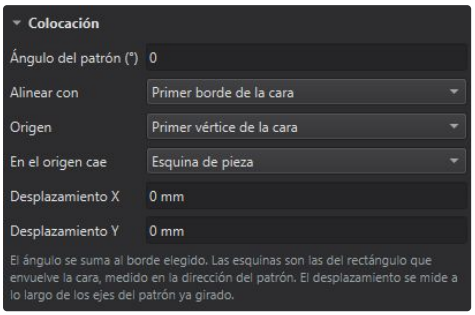
100 %, tipo Piedra



Tipo Retícula deformada, 70 %

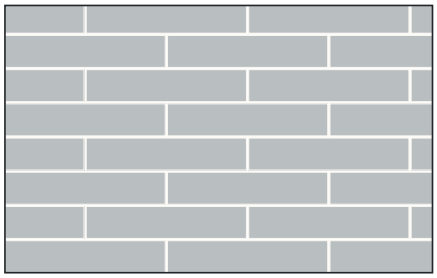
7. Colocación

Define dónde empieza el patrón y hacia dónde corre. Con 0°, primer borde, primer vértice, esquina de pieza y desplazamiento 0, el patrón arranca en la primera esquina de la cara.

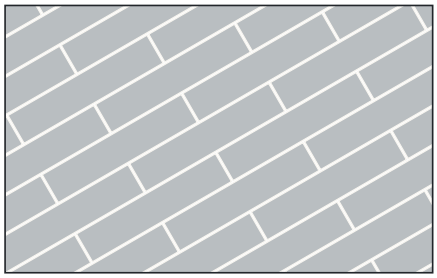


Parámetro	Qué hace	Inicial · límites
Ángulo del patrón	Gira el patrón. Se suma al borde elegido en Alinear con.	0° · −360° a 360°
Alinear con	Primer borde de la cara o el borde más largo.	Primer borde
Origen	Punto donde arranca el patrón: primer vértice, centro de masa o una esquina.	Primer vértice
En el origen cae	Una esquina de pieza o el centro de una pieza.	Esquina de pieza
Nivel del piso	Al nivel de la cara (la losa baja el espesor) o sobre la cara (el piso sube el espesor).	Al nivel de la cara
Desplazamiento X e Y	Mueve el patrón a lo largo de sus ejes ya girados.	0 · −100 a 100 m

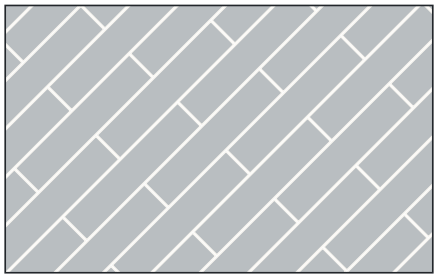
Ángulo



0°

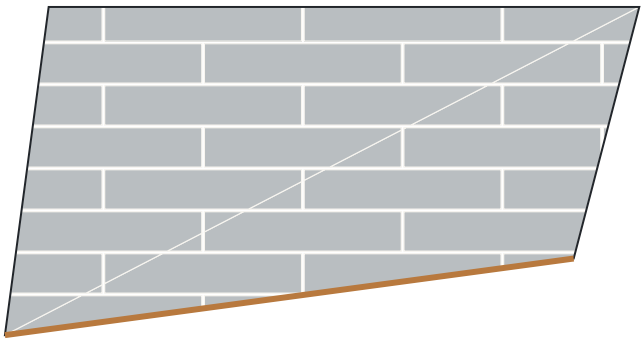


30°

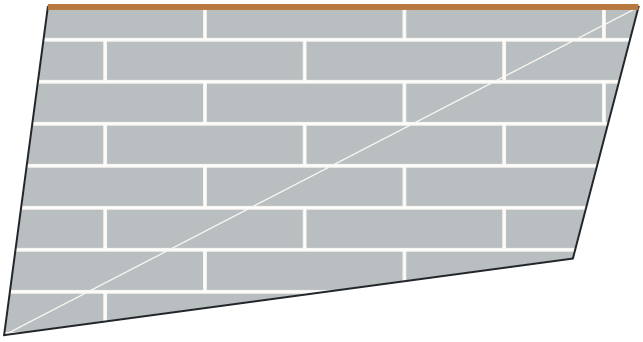


45°

Alinear con



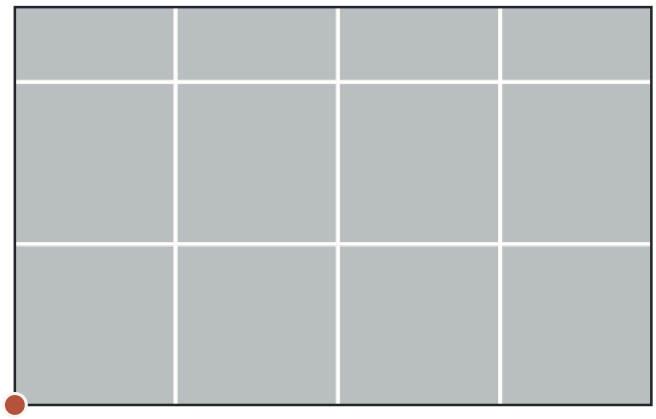
Primer borde de la cara (marcado)



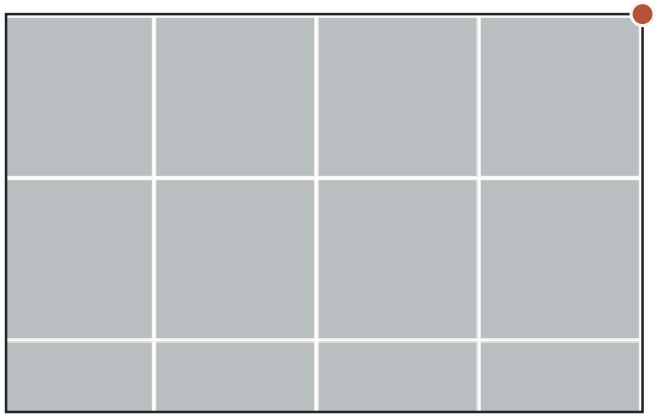
Borde más largo (marcado)

Origen y anclaje

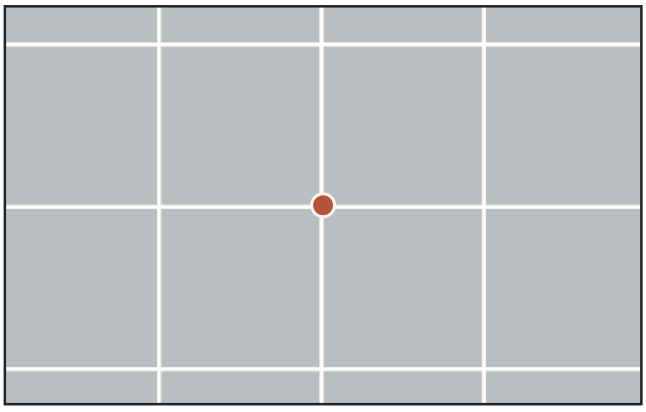
Las esquinas son las del rectángulo que envuelve la cara, medido en la dirección del patrón.



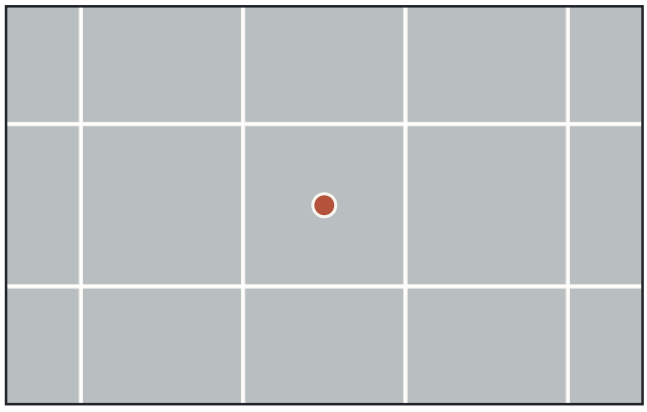
Primer vértice · esquina de pieza



Esquina superior derecha

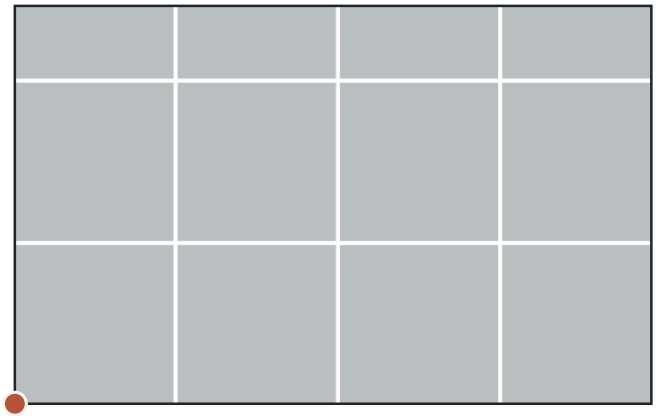


Centro de masa · esquina de pieza: cuatro losetas se tocan en el centro

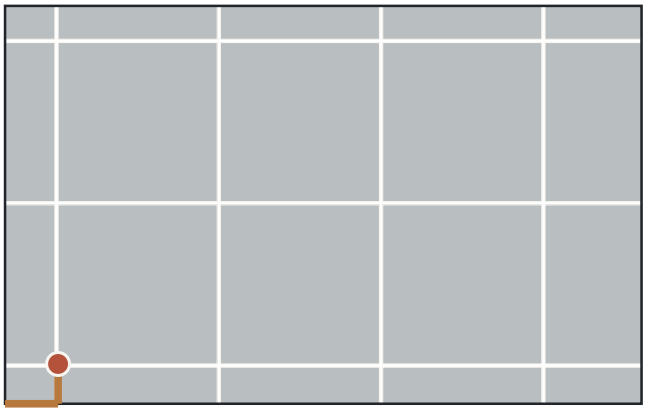


Centro de masa · centro de pieza: una loseta queda centrada

Desplazamiento



Sin desplazamiento



X = 20 cm, Y = 15 cm

Nivel del piso

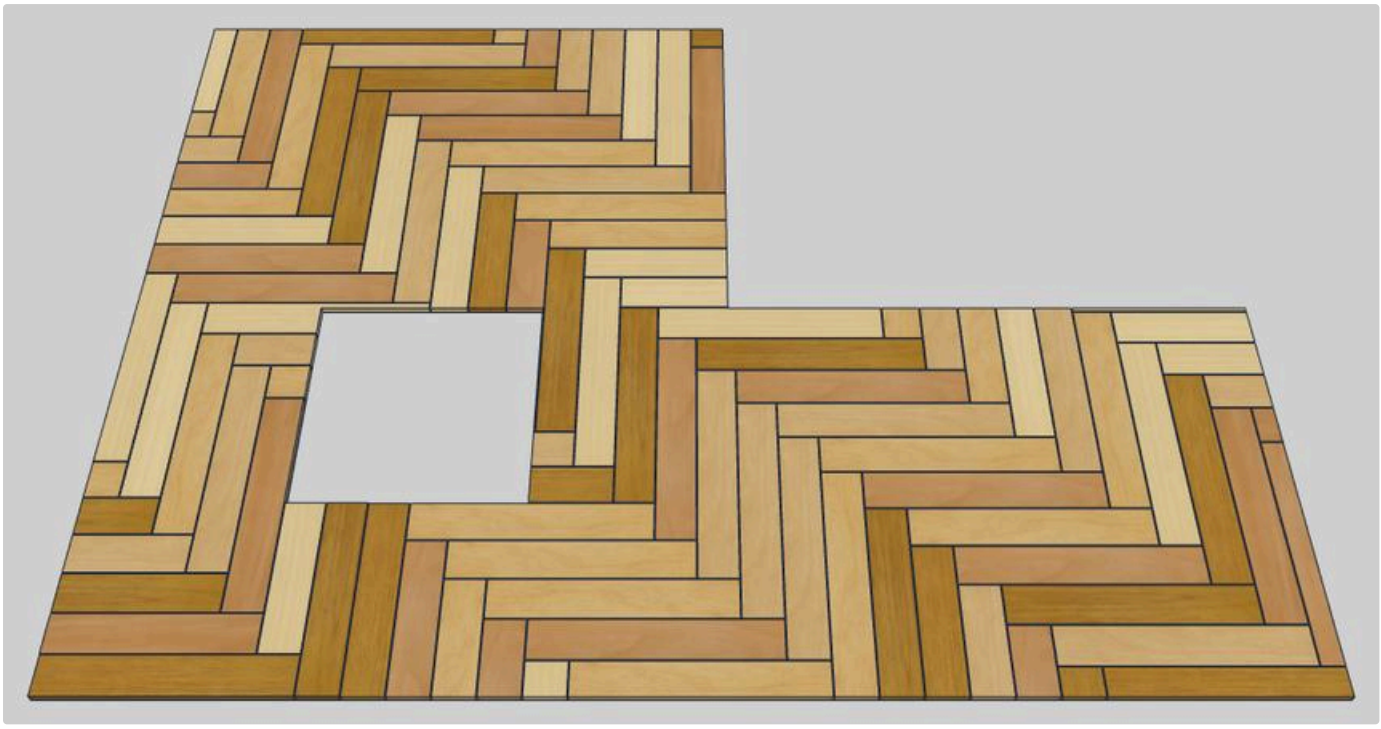
Decide a qué altura queda la superficie del piso respecto a la cara que elegiste.

Opción y caso	Qué pasa
Al nivel de la cara, sobre una losa	Es la opción inicial. La superficie del piso queda a la altura de la cara, el nivel de proyecto. La cara de arriba de la losa baja lo mismo que el espesor del piso, así que el acabado queda encima de la losa y no metido en ella. Por ejemplo, con 2 cm de espesor, una losa de 15 cm baja a 13 cm y el piso termina en 15 cm.
Al nivel de la cara, cara suelta	Si la cara no tiene espesor ni toca otras caras, baja el espesor del piso y queda debajo de él. INGETRAZO no permite ocultar caras; así deja de tapar las juntas.
Al nivel de la cara, otros casos	Si la cara está pegada a otra cara del mismo plano, o está en un componente que se repite, no se mueve. El piso queda 0.5 mm arriba de ella y la cara puede tapar las juntas, los huecos y el pasto.
Sobre la cara	El piso se apoya sobre la cara y su superficie queda un espesor más arriba. La losa no cambia.

Al reconstruir o cambiar de opción, PisoGen primero regresa la losa a su altura original y después aplica la opción nueva. `Ctrl` + `Z` también la regresa. La losa solo baja si tiene al menos el espesor del piso más 1 mm. Los pisos hechos con una versión anterior no recuerdan su cara: para que bajen la losa, haz un piso nuevo.

> **Si borras un piso, la losa se queda abajo.** Para evitarlo, usa `Ctrl` + `Z`, o antes de borrarlo cambia el Nivel del piso a «Sobre la cara» y pulsa Reconstruir.

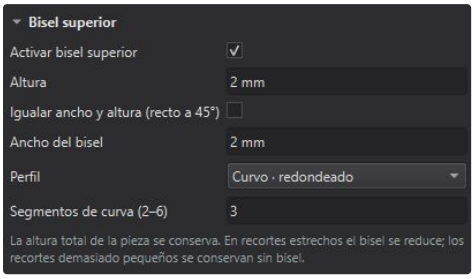
Caras con huecos



Espiga sobre una cara en L con un hueco: las piezas se recortan contra el contorno y el hueco.

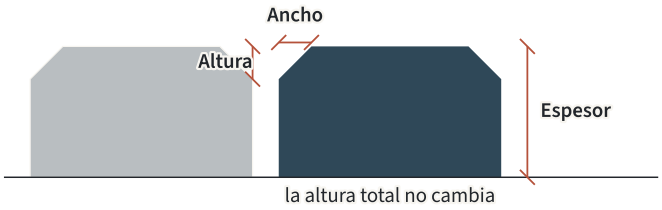
8. Bisel superior

Rebaja el canto superior de cada pieza. La altura total de la pieza se conserva. Disponible en Madera, Ladrillo, Loseta, Cintilla, Tweed, Hopscotch 1 a 4, Espiga, Chevron y Cestería. En los demás patrones la sección muestra un aviso y no ofrece campos: ahí el bisel va en el material del render.

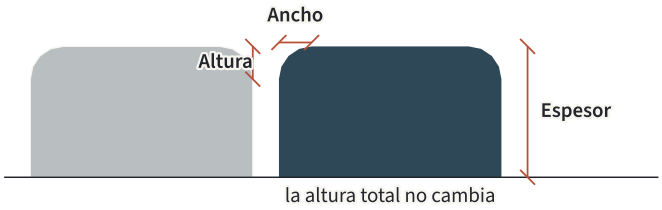


Parámetro	Qué hace	Inicial · límites
Activar bisel superior	Enciende el bisel y muestra sus campos.	Apagado
Altura	Cuánto baja el bisel desde la cara superior. Usa un valor menor que el espesor.	2 mm
Ancho del bisel	Cuánto entra el bisel en la pieza.	2 mm
Igualar ancho y altura	Usa la altura también como ancho: bisel recto a 45°.	Encendido
Perfil	Recto o Curvo · redondeado.	Recto
Segmentos de curva	Solo en Curvo. Más segmentos dan una curva más suave y más geometría.	3 · 2 a 6

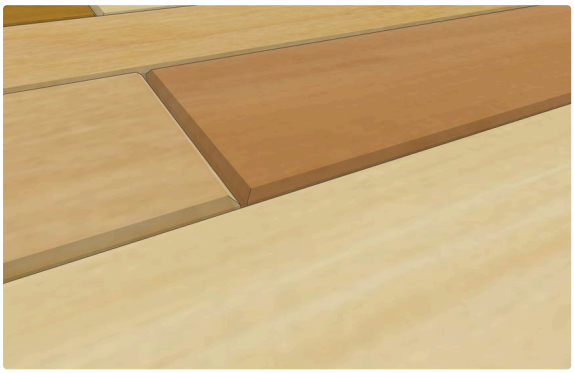
> En recortes estrechos, el bisel se reduce en proporción. Los recortes demasiado pequeños se quedan sin bisel.



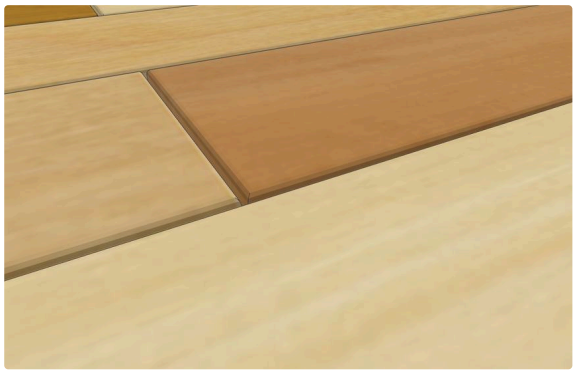
Sección, perfil recto



Sección, perfil curvo



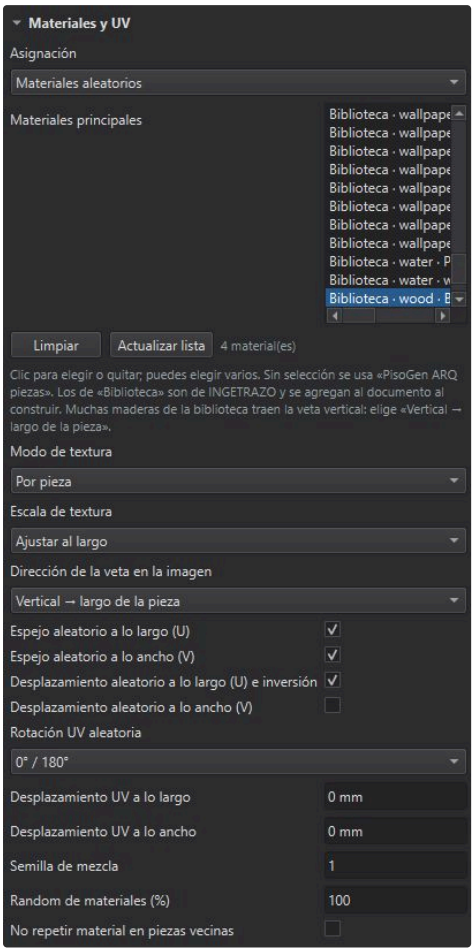
Bisel recto de 4 mm



Bisel curvo de 4 mm

9. Materiales y UV

Aquí decides qué material lleva cada pieza y cómo se coloca la imagen sobre ella. UV es el nombre técnico de esa colocación: U corre a lo largo de la pieza y V a lo ancho.



Parámetro	Qué hace	Inicial · límites
Qué material lleva cada pieza		
Asignación	Al azar, o En secuencia: se repiten en orden, pieza tras pieza.	Aleatorios
Materiales principales	Cada clic elige o quita un material, y puedes elegir varios. Sin selección, usa «PisoGen ARQ piezas». Los de «Biblioteca» se agregan al documento al construir.	Ninguno
Actualizar lista	Vuelve a leer los materiales del documento y de la biblioteca.	—
Limpiar	Quita la selección de materiales.	—
Semilla de mezcla	Cambia el reparto de materiales y texturas sin mover las piezas.	1 · entero
Random de materiales	Parte de las piezas que recibe un material al azar. El resto usa el primero de la lista.	100 % · 0 a 100 %
No repetir material en piezas vecinas	Evita vecinos iguales entre las piezas elegidas al azar, si hay materiales suficientes.	Apagado
Material diferente para insertos	Da su propio material a insertos o pasto, que eliges en Material de insertos o Material de pasto.	Apagado; encendido en Adopasto

Parámetro	Qué hace	Inicial · límites
Cómo se coloca la imagen		
Modo de textura	Por pieza, o Continua: la imagen corre de una pieza a otra como una sola superficie.	Por pieza
Escala de textura	Ajustar al largo, Ajustar al ancho de la tabla o Tamaño real de la imagen.	Al largo
Ancho real de la imagen	Con Tamaño real o modo Continua. Su altura conserva la proporción.	0.50 m · mayor que 0
Dirección de la veta en la imagen	Indica cómo viene la veta en tu imagen, para alinearla con cada tabla. Muchas maderas de la biblioteca necesitan Vertical.	Horizontal
Espejo aleatorio U y V	Refleja la imagen al azar en cada pieza, a lo largo o a lo ancho.	Apagados
Desplazamiento aleatorio U	Recorre el recorte a lo largo, si sobra imagen, e invierte su sentido al azar.	Apagado
Desplazamiento aleatorio V	Recorre el recorte a lo ancho, dentro de la imagen que sobra.	Apagado
Rotación UV aleatoria	No; 0°/180°; o 0°/90°/180°/270°, pensada para losetas. En tablas, los cuartos de vuelta cruzan la veta.	No
Desplazamiento UV a lo largo y a lo ancho	Mueve la imagen una medida fija en todas las piezas.	0 · −100 a 100 m

Usar tus propias imágenes

El panel no tiene botones para cargar texturas. Crea el material con su imagen desde la sección Materiales de INGETRAZO, de modo que quede en el documento, y pulsa **Actualizar lista**. Aparecerá junto con los de la biblioteca.

Escala de textura

> En los dibujos de esta sección, la imagen de prueba es una letra F. Así se distinguen los giros y espejos. Cada rectángulo es una tabla.



Al largo: una imagen cubre el largo; se ve una franja de ella



Al ancho: una imagen cubre el ancho y se repite a lo largo



Tamaño real: la imagen mide lo que indiques (aquí, 0.50 m)

Si tu imagen ya trae una tabla completa, usa Ajustar al largo. Si trae varias tablas dibujadas, Ajustar al ancho conserva ese dibujo.

Cómo evitar que la textura se vea repetida

Con Ajustar al largo y una imagen cuadrada, cada loseta muestra la imagen completa y el piso se ve repetitivo. Los desplazamientos aleatorios tampoco ayudan, porque no sobra imagen para moverla. Todas las fotos de este manual usan estas recetas, salvo donde se indica.

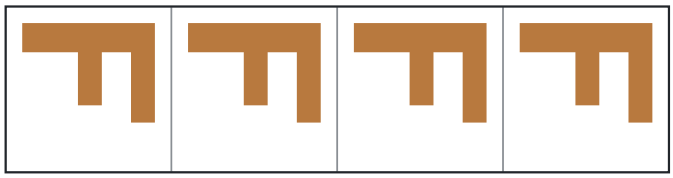
Ajuste	Piedra, concreto, porcelanato	Madera con imagen de una tabla
Escala de textura	Tamaño real de la imagen, con un ancho de 2 a 4 veces la pieza (en las fotos, 1.80 m)	Ajustar al largo
Desplazamiento aleatorio U	Encendido	Encendido
Desplazamiento aleatorio V	Encendido	Apagado
Espejo aleatorio U y V	Encendidos	Encendidos
Rotación UV aleatoria	0° / 90° / 180° / 270°	0° / 180°, para no cruzar la veta
Dirección de la veta	La que corresponda a la imagen	Vertical → largo de la pieza, en las maderas de la biblioteca
Materiales principales	Una o varias imágenes	Varias imágenes de tabla

Las piezas enteras iguales se reparten en 8 variantes de textura, para que sigan siendo componentes y el documento no pese de más. Cambia la Semilla de mezcla para probar otro reparto. Los insertos y el pasto reciben la misma variación.

Dirección de la veta



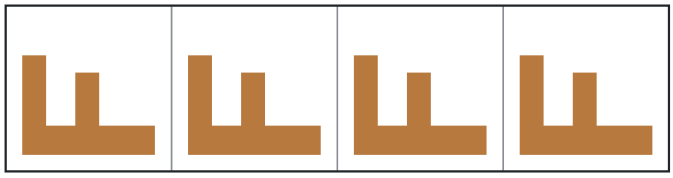
Horizontal → largo de la pieza



Vertical → largo de la pieza



Horizontal invertida (180°)



Vertical invertida (270°)

Espejos



Sin espejo



Espejo a lo largo (U)



Espejo a lo ancho (V)

Los espejos aleatorios se aplican a cada pieza por separado, según la semilla. Aquí se muestran todas las tablas iguales para ver el efecto.

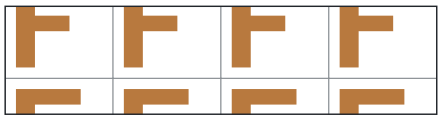
Desplazamiento UV fijo



Sin desplazamiento



A lo largo: 12 cm

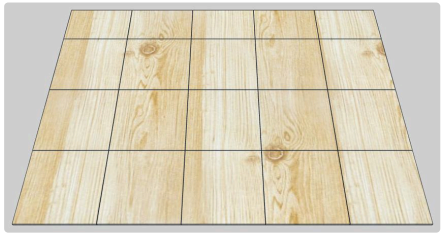


A lo ancho: 10 cm

Por pieza, continua y al azar



Por pieza, sin variación: cada loseta repite la imagen



Continua: el veteado cruza las juntas



Por pieza, con variación: cada loseta muestra otra parte

> En modo Continua cada pieza queda única, por eso el límite baja a 15,000 piezas.

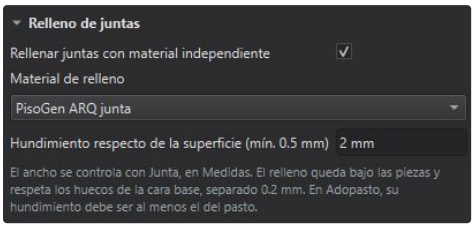
Mezcla de materiales



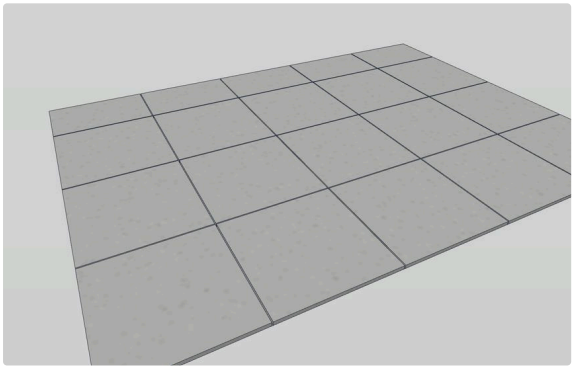
Tres materiales al azar con No repetir en piezas vecinas.

10. Relleno de juntas

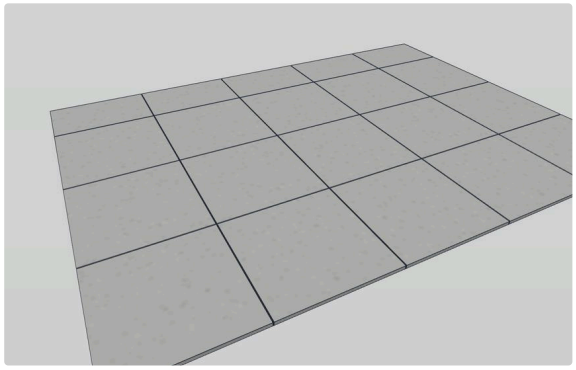
Coloca un lecho con su propio material bajo las piezas, para que la junta se vea rellena. Está disponible en todos los patrones. El ancho de la junta se controla con Junta, en Medidas.



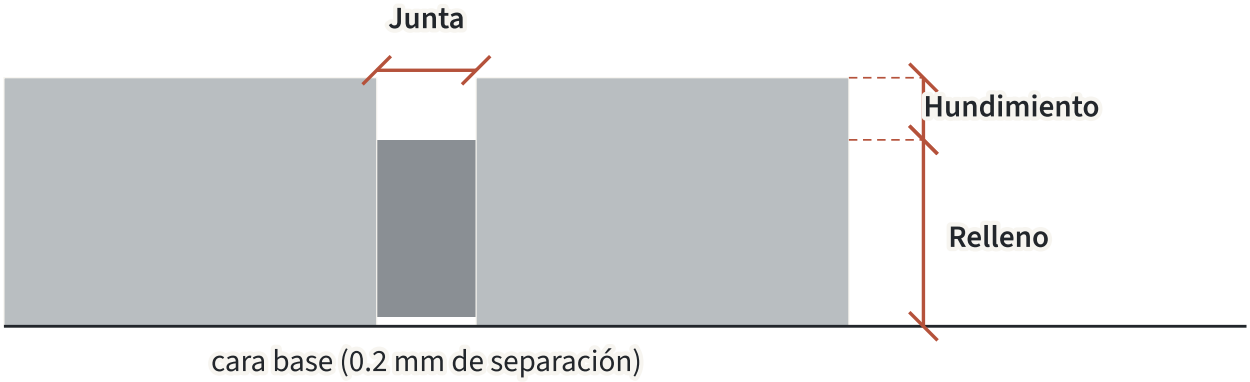
Parámetro	Qué hace	Inicial · límites
Rellenar juntas	Crea el lecho independiente.	Apagado
Material de relleno	Material del lecho: uno del documento o de la biblioteca.	PisoGen ARQ junta
Hundimiento	Cuánto queda el relleno por debajo de la superficie. Debe ser al menos 0.5 mm menor que el espesor.	2 mm · mínimo 0.5 mm



Sin relleno: junta abierta



Con relleno

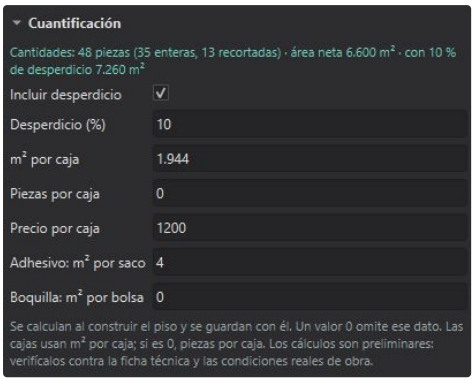


El relleno se separa 0.2 mm del contorno, de los huecos y de la base, para evitar parpadeo en la vista y en el render.

> En Adopasto y Adopasto Reja, el hundimiento del relleno debe ser al menos igual al del pasto. Con bisel, un hundimiento menor que el bisel puede cubrir parte de él.

11. Cuantificación

Las cantidades se calculan al construir el piso y se guardan con él. Un valor 0 omite ese dato.



Parámetro	Qué hace	Inicial · límites
Incluir desperdicio	Suma el porcentaje de desperdicio al calcular cajas.	Encendido
Desperdicio (%)	Material extra por cortes y mermas.	10 % · 0 a 100 %
m² por caja	Rendimiento de una caja. Si es 0, se usan piezas por caja.	0
Piezas por caja	Se usa cuando m² por caja es 0.	0
Precio por caja	Calcula el costo total.	0
Adhesivo: m² por saco	Calcula los sacos sobre el área neta.	0
Boquilla: m² por bolsa	Calcula las bolsas sobre el área neta.	0

Ejemplo

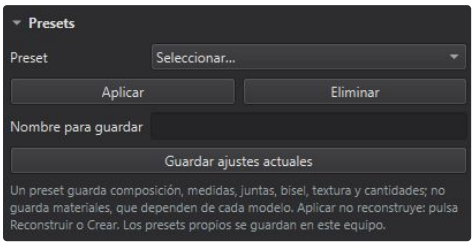
Piso de 6 × 4 m, Madera de 1.20 × 0.18 m, junta de 3 mm, 10 % de desperdicio, 1.944 m² por caja, 4 m² por saco y un precio supuesto de $1,200 por caja.

Dato	Cálculo	Resultado
Área neta	6 × 4 m	24.00 m²
Piezas	Según el trazo sobre la cara	121 (84 enteras, 37 recortadas)
Con desperdicio	24.00 × 1.10	26.40 m²
Cajas	26.40 / 1.944, hacia arriba	14
Adhesivo	24.00 / 4, hacia arriba	6 sacos
Costo	14 × $1,200	$16,800

> **Los cálculos son preliminares.** Las piezas generadas incluyen recortes; no equivalen necesariamente a piezas comerciales enteras, y no se optimiza el aprovechamiento de recortes. Verifícalos contra la ficha técnica, el formato de colocación y las condiciones reales de obra.

12. Presets

Un preset guarda composición, medidas, juntas, bisel, textura y cantidades. No guarda materiales, porque dependen de cada documento.

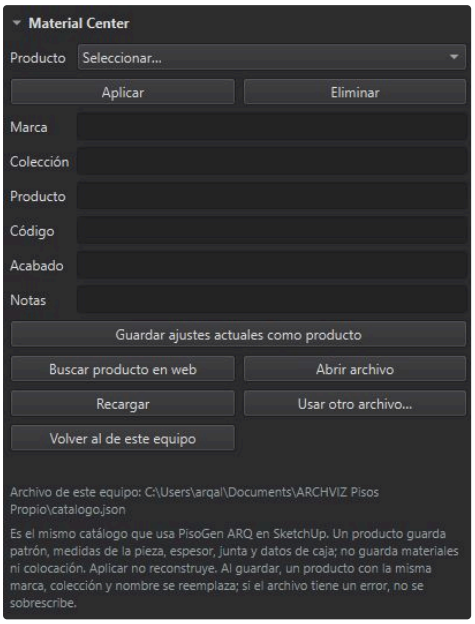


1. **Guardar:** escribe un nombre de hasta 60 caracteres y pulsa **Guardar ajustes actuales**.
2. **Aplicar:** elige el preset y pulsa **Aplicar**. Esto no reconstruye el piso: pulsa después Reconstruir o Crear.
3. **Eliminar:** elige el preset y pulsa **Eliminar**.

Incluye tres ejemplos: Duela 120×18, Porcelanato 60×60 y Ladrillo 30×15. Admite hasta 100 presets propios, guardados en este equipo, en `%APPDATA%\ingetrazo\pisogen_arq\presets.json`. Son independientes de los presets de la versión para SketchUp.

13. Material Center

Es tu catálogo de productos, el mismo archivo que usa PisoGen ARQ en SketchUp. Un producto guarda patrón, medidas de la pieza, espesor, junta y datos de caja. No guarda materiales ni colocación.



Control	Qué hace
Producto	Lista del catálogo.
Aplicar	Carga patrón, medidas y datos de caja. No reconstruye.
Eliminar	Quita el producto del catálogo.
Marca, Colección, Producto	Identifican al producto. Producto es obligatorio. Si los tres coinciden con otro, al guardar se reemplaza.
Código, Acabado, Notas	Datos opcionales de referencia.
Guardar ajustes actuales como producto	Agrega o actualiza el producto con los ajustes del panel.
Buscar producto en web	Abre una búsqueda en Google con marca, colección, nombre y código.
Abrir archivo	Abre el catálogo en el Bloc de notas. Al terminar, guarda y pulsa Recargar.
Recargar	Vuelve a leer el archivo.
Usar otro archivo…	Usa un catálogo compartido, por ejemplo en una unidad de red.
Volver al de este equipo	Regresa al catálogo propio.

El archivo del catálogo

Está en `Documentos\ARCHVIZ Pisos Propio\catalogo.json` y admite hasta 500 productos. Las medidas van en metros. Cada vez que se guarda, la versión anterior queda como `.bak`. Si el archivo tiene un error, el panel lo avisa y no lo sobrescribe.


```
{
  "marca": "Demostración",
  "coleccion": "Porcelanatos",
  "nombre": "Gris 60 × 60 cm",
  "patron": "tile",
  "medidas": {"length_m": 0.6, "width_m": 0.6, "depth_m": 0.01, "joint_m": 0.002},
  "cantidades": {"box_m2": 1.44, "box_pieces": 4, "box_price": 0, "adhesive_m2": 4, "grout_unit_m2": 10}
}
```

14. Límites y problemas frecuentes

Límite	Valor
Piezas por piso	100,000
Adopasto y Adopasto Reja	200,000
Irregular y modo Continua	15,000
Pide confirmación desde	20,000 piezas
Complejidad de la cara base	10,000 triángulos
Largo, ancho, lado y espesor	1 mm a 100 m
Junta	0 a 1 m

Si aparece un mensaje

Mensaje	Qué hacer
Selecciona la cara del piso y vuelve a pulsar «Crear en la cara seleccionada».	No hay una cara seleccionada. Selecciónala y repite. Si está dentro de un grupo, entra con doble clic y haz clic en la cara.
Esa cara es de un piso de PisoGen ARQ. Cierra el grupo y elige la superficie de abajo.	Entraste a un piso ya hecho. Ciérralo y selecciona la cara de abajo; para cambiar el piso usa Editar seleccionado.
Cierra el grupo que estás editando y vuelve a ejecutar PisoGen ARQ.	Sal de la edición del grupo y repite la acción.
Selecciona un piso hecho con PisoGen ARQ y vuelve a pulsar Editar seleccionado.	Selecciona el grupo del piso. Otros grupos no se pueden editar desde el panel.
No hay piso activo: usa Editar seleccionado o Crear.	Reconstruir necesita un piso cargado en el panel.
Se construirán N piezas. Puede tardar uno o más minutos y INGETRAZO no responderá mientras tanto.	Pulsa Sí para construir, o No para dejar el piso como está. Enter y Esc también responden No.
La junta elimina una pieza: reduce la junta o aumenta las medidas.	Reduce la junta o aumenta las medidas.
El piso supera el límite de piezas de esta composición.	Divide la cara base o usa piezas más grandes.

Mensaje	Qué hacer
La cara es demasiado compleja (más de 10 000 triángulos).	Simplifica el contorno de la cara.
El patrón no deja piezas sobre la cara.	La cara es muy pequeña para esa pieza. Reduce las medidas.
Una pieza recortada tiene un contorno que no admite bisel.	Prueba sin bisel o mueve la cara base.
El recorte mínimo no puede superar la mitad de la tabla más corta.	Baja el recorte mínimo.
El hundimiento del relleno debe ser de al menos 0.5 mm y dejar 1 mm de relleno dentro del espesor.	Corrige el hundimiento en Relleno de juntas.
En Adopasto el hundimiento del relleno debe ser al menos igual al hundimiento del pasto.	Aumenta el hundimiento del relleno o reduce el del pasto.
La cara base es demasiado estrecha para el relleno de juntas.	Apaga el relleno o usa una cara más ancha.
Medida no válida (por ejemplo 60cm, 600mm, 0.6).	Escribe el número con su unidad. Este aviso aparece en el estado del panel y en la barra inferior.
«Espesor» debe estar entre 1 mm y 100 m (o un aviso igual con otra medida).	Corrige esa medida. El piso no cambia. Este aviso aparece en el estado del panel y en la barra inferior.
Medidas o configuración inválidas para este patrón.	Revisa los valores de Medidas: alguno está en 0 o fuera de rango.

15. Glosario

Cara base	Cara de INGETRAZO sobre la que se construye el piso.
Componente	Pieza que se repite compartiendo una sola malla. Mantiene ligero el documento.
Desfase	Recorrido de una hilada respecto a la anterior.
Hilada	Fila de piezas colocadas en línea.
Inserto	Pieza secundaria del patrón, que puede llevar su propio material.
Junta	Separación entre piezas.
Junta de testa	Separación entre los extremos de dos tablas de la misma fila.
Módulo	Unidad del patrón que se repite.
Semilla	Número que fija un resultado al azar. La misma semilla repite el mismo resultado.
UV	Colocación de la imagen sobre la pieza. U corre a lo largo y V a lo ancho.
Veta	Dirección de las fibras en una imagen de madera.

Licencia

PisoGen ARQ para INGETRAZO es software libre y gratuito: puedes usarlo, estudiarlo, modificarlo y volver a compartirlo bajo la licencia GPL-3.0 o posterior, la misma de INGETRAZO. Se ofrece sin ninguna garantía. El texto completo viene en el archivo `LICENSE`, dentro de la carpeta del plugin.